КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Календарь и время

5 класс · занятие 7 · 55 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик находит день недели через остаток от деления на 7, считает время «через полночь» и решает задачи с часовыми поясами, переводя всё время в один город.

Зачем. В работе 239 в 5 класс каждый год 2–3 такие задачи: дни недели (2025 №4, 2024 №7), даты (2024 №14), часовые пояса и перелёты (2025 №11, 2024 №15).

Что нужно знать заранее. Количество дней в месяцах, деление с остатком, сложение часов и минут.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 7: Календарь и время

Говорить: Сегодня задачи про дни недели и часы. В них нет сложных вычислений, но легко ошибиться на единицу или перепутать время двух городов. И помните: в 2025 году за ответ без месяца снимали балл.

2 1–4 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. Сколько дней в 3 неделях?
2. Сколько минут в 2 ч 15 мин?
3. Сколько дней в апреле, мае и июне вместе?

Ответ: 1) 21; 2) 135; 3) 91.

Говорить: Проверьте, знает ли ученик, сколько дней в каждом месяце. Если нет — покажите «правило кулачков» и попросите выучить к следующему занятию. В феврале 28 дней, в високосный год — 29.

3 4–8 мин

Теория: Дни недели и остаток от деления на 7

Через 7, 14, 21, … дней — тот же день недели.

Через n дней: делим n на 7, смотрим остаток и сдвигаемся на столько дней вперёд.

Сегодня среда. Через 100 дней: $100 = 14 \cdot 7 + 2$ → пятница.

Говорить: Объясните: каждые 7 дней всё повторяется, поэтому целые недели можно «выбросить». Важно: если 1 марта — пятница, то 25 марта наступит через 24 дня (а не через 25). Типичная ошибка на единицу — именно здесь.

4 8–12 мин

Теория: Время и часовые поясы

- Через полночь: 21:40 + 3 ч = 24:40 = 00:40 следующего дня.
- Если в Новосибирске на 4 часа больше, чем в Москве, то 10:00 в Москве — это 14:00 в Новосибирске.
- Главное правило: **все времена переводим в один город**, потом считаем.

Говорить: Самолёт не «живёт» в часовом поясе — он летит одно и то же время, по чьим бы часам мы ни смотрели. Поэтому сначала переводим время вылета и посадки в один город, а потом вычитаем.

---

5 12–15 мин

Пример 1: 1 марта — пятница. Каким днём недели будет 25 марта?
От 1 до 25 марта прошло 24 дня $24 = 3 \cdot 7 + 3$ — сдвиг на 3 дня Пятница → суббота, воскресенье, **понедельник**

Говорить: Попросите ученика проверить по-другому: 1, 8, 15, 22 марта — пятницы, 25 — через 3 дня после 22.

---

6 15–21 мин

Пример 2 · как в работе 239: Кружок по расписанию

Петя ходит на кружок два раза в неделю в одни и те же дни недели. Он был на кружке 4 и 22 мая. Когда он последний раз был на кружке до 15 мая?

$22 - 4 = 18 = 2 \cdot 7 + 4$: 22 мая — другой день недели, на 4 дня позже, чем 4 мая Значит, второй день кружка через 4 дня после первого: 4, 8, 11, 15, 18, 22 мая До 15 мая — **11 мая**

Говорить: Это тип задачи 4 из работы 2025 года. Нарисуйте календарь мая на доске — так нагляднее. Проверьте, что 4 и 22 мая оба попали в список. Типичные ошибки: ответить «8 мая» или «15 мая» (не «до»), забыть написать месяц. Важная мысль: если бы разность делилась на 7, это был бы один и тот же день недели, и задача решалась бы иначе.

---

7 21–23 мин

Пример 3: Поезд отправился в 21:40 и был в пути 7 ч 35 мин. Во сколько он прибыл?
$21{:}40 + 7$ ч $= 28{:}40$, то есть $04{:}40$ следующего дня $04{:}40 + 35$ мин $= 05{:}15$

Говорить: Удобно: сначала часы, потом минуты. 28:40 — «больше суток», вычитаем 24 часа.

---

8 23–26 мин

Пример 4: Перелёт на восток

Когда в Москве 12:00, в Новосибирске 16:00. Самолёт вылетел из Москвы в 23:30 по московскому времени и летел 4 ч 10 мин. Во сколько он прилетел по новосибирскому времени?

По Москве: $23{:}30 + 4{:}10 = 03{:}40$ В Новосибирске на 4 часа больше: **07:40**

Говорить: Спросите ученика, почему мы прибавили 4 часа, а не вычли. Новосибирск восточнее, там раньше наступает утро — часы показывают больше.

---

9 26–28 мин

Задача 1: Сегодня среда. Каким днём недели будет через 100 дней?

Ответ: Пятница

Говорить: 100 = 14 · 7 + 2. Разобрано в теории — проверьте, что ученик повторит сам.

---

10 28–31 мин

Задача 2: 1 января — понедельник, год не високосный. Каким днём недели будет 1 марта?

Ответ: Четверг

Говорить: От 1 января до 1 марта: 31 + 28 = 59 дней, 59 = 8 · 7 + 3. Понедельник + 3 = четверг.

11 31–35 мин

Задача 3: В месяце 31 день. В нём 5 пятниц, 5 суббот и 4 воскресенья. Каким днём недели было 1-е число?

Ответ: Четверг

Говорить: 31 = 4 недели + 3 дня. Каждый день недели встречается 4 раза, а первые три дня месяца — по 5 раз. Пятница и суббота среди них, воскресенья нет: значит, это четверг, пятница, суббота.

---

12 35–40 мин

Задача 4: В мае некоторого года суббот было больше, чем четвергов. Каким днём недели могло быть 1 мая?

Ответ: Пятница или суббота

Говорить: Тип задачи 7 из работы 2024 года. В мае 31 день: первые 3 дня встречаются 5 раз. Среди них должна быть суббота, но не четверг: пт-сб-вс или сб-вс-пн. Два ответа! Если ученик нашёл только один — напомните: «найдите все возможные».

---

13 40–43 мин

Задача 5: Уроки

Первый урок начался в 8:45. Каждый урок длится 45 минут, перемены — 10, 20 и 10 минут. Во сколько закончился четвёртый урок?

Ответ: В 12:25

Говорить: 4 урока = 180 минут, 3 перемены = 40 минут, всего 3 ч 40 мин. Частая ошибка — посчитать 4 перемены.

---

14 43–46 мин

Задача 6: Перелёт

В Омске на 3 часа больше, чем в Москве. Самолёт вылетел из Москвы в 9:00 по московскому времени и приземлился в Омске в 16:30 по омскому. Сколько времени он летел?

Ответ: 4 ч 30 мин

Говорить: 16:30 по Омску = 13:30 по Москве. 13:30 − 9:00 = 4 ч 30 мин. Частый ответ 7 ч 30 мин — вычли время разных городов.

---

15 46–52 мин

Задача 7 · как в работе 239: Самолёт развернулся

В Красноярске на 4 часа больше, чем в Москве. Самолёт вылетел из Москвы в 11:00 по московскому времени на восток, в какой-то момент развернулся на запад и сел в Красноярске в 01:00 по красноярскому времени. На восток он летел в 4 раза дольше, чем на запад. Во сколько он развернулся по красноярскому времени?

Ответ: В 23:00

Говорить: Тип задачи 11 из работы 2025 года. 01:00 по Красноярску = 21:00 по Москве. Весь полёт 10 часов. Делим на 5 частей: на запад 2 часа, на восток 8 часов. Развернулся в 19:00 по Москве = 23:00 по Красноярску. Если ученик застрял — нарисуйте отрезок из 5 равных частей.

---

16 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- День недели: число прошедших дней делим на 7, смотрим остаток.
- От 1-го до 25-го числа прошло 24 дня, а не 25.
- Время двух городов — сначала в один город.
- В ответе — месяц, часы и минуты.

Говорить: Попросите ученика своими словами объяснить, почему нельзя вычитать время разных городов. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

17
54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач про календарь и время. Пишите в ответе месяц и единицы.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно можно дать задачи 4 и 11 из работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. 1 сентября — понедельник. Каким днём недели будет 31 декабря того же года? → **Среда**
2. Сегодня пятница. Каким днём недели будет через 1000 дней? → **Четверг**
3. В месяце 30 дней, и в нём 5 вторников и 5 сред. Каким днём недели было 1-е число? → **Вторник**
4. Маша ходит в бассейн два раза в неделю в одни и те же дни недели. Она была в бассейне 2 и 19 октября. Когда она последний раз была в бассейне до 10 октября? → **9 октября**
5. Поезд отправился в 19:25 и прибыл на следующий день в 06:10. Сколько времени он был в пути? → **10 ч 45 мин**
6. Когда в Москве 10:00, в Екатеринбурге 12:00. Самолёт вылетел из Екатеринбурга в 07:30 по местному времени и прилетел в Москву в 08:10 по московскому. Сколько времени он летел? → **2 ч 40 мин**
7. Сегодня 1 марта. Какой месяц будет через 200 дней? → **Сентябрь**